

BLOQUE II - TEMA 2

TECNOLOGÍA BÁSICA

Periféricos: conectividad y administración. Elementos de impresión. Elementos de almacenamiento. Elementos de visualización y digitalización.



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN A LOS PERIFÉRICOS	5
1.1. Definición y clasificación	5
1.1.1. Clasificación según su ubicación:	5
1.1.2. Clasificación según tipo de conexión:	5
1.1.3. Clasificación funcional	5
1.2. Conectividad: interfaces físicas y lógicas.....	6
1.2.1. Interfaces físicas (hardware)	7
1.2.2. Interfaces lógicas (software)	7
1.2.3. Sistemas operativos y gestión de interfaces	7
2. CONECTIVIDAD DE PERIFÉRICOS	9
2.1. Puertos e interfaces estándar	9
2.2. Interfaces legacy	9
2.3. Interfaces de red y almacenamiento.....	10
2.4. Conexiones inalámbricas	10
3. ADMINISTRACIÓN DE PERIFÉRICOS	11
3.1. Controladores (drivers)	11
3.2. Plug & Play	12
3.3. Configuración en sistemas Windows y Linux	12
3.4. Gestión de dispositivos desde el sistema operativo	13
4. PERIFÉRICOS DE IMPRESIÓN	14
4.1. Tipos de impresoras	14
4.1.1. Impresoras de impacto	14
4.1.2. Impresoras sin impacto	15
4.2. Tecnologías de impresión y consumibles	15
4.3. Escáneres multifunción y equipos MFP	16

5. PERIFÉRICOS DE ALMACENAMIENTO	17
5.1. Discos duros (HDD): estructura y funcionamiento	17
5.2. Unidades de estado sólido (SSD): características e interfaces	18
5.3. Unidades ópticas: CD/DVD/Blu-Ray	18
5.4. Almacenamiento externo y unidades flash	20
5.5. Almacenamiento en red: NAS, SAN	21
5.5.1. NAS (Network Attached Storage)	22
5.5.2. SAN (Storage Area Network)	22
6. PERIFÉRICOS DE VISUALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN	24
6.1. Monitores: tecnologías, resoluciones y conectividad	24
6.2. Proyector y pantallas interactivas	25
6.3. Cámaras y micrófonos	25
6.4. Digitalización 3D y tecnologías emergentes	25

Significado de los iconos que aparecen dentro de los TEMAS:



Examen



Importante



Recordatorio



Atención

1. INTRODUCCIÓN A LOS PERIFÉRICOS

El funcionamiento práctico de un sistema informático no se limita al procesador y la memoria. Para que un usuario pueda interactuar con un ordenador, es imprescindible la existencia de **dispositivos periféricos**, que permiten tanto introducir datos como obtener resultados, visualizar información, imprimirla, almacenarla o compartirla.

Los periféricos forman parte del **hardware auxiliar** de un sistema, y aunque no son esenciales para el funcionamiento mínimo del núcleo del equipo (CPU y RAM), **sin ellos el uso del sistema sería inviable o extremadamente limitado**. Su evolución ha ido acompañando la del resto de la informática, ganando en velocidad, versatilidad y especialización.

1.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

Un **periférico** es todo dispositivo de hardware que **amplía la funcionalidad del sistema informático**, permitiendo que el equipo se comunique con el usuario u otros sistemas. Se conectan al ordenador, ya sea interna o externamente, y se comunican con él mediante distintos tipos de interfaces físicas (como USB, HDMI o Bluetooth) y lógicas (como drivers o protocolos de red).

1.1.1. Clasificación según su ubicación:

- **Internos:** montados dentro del chasis del equipo, conectados directamente a la placa base (ej.: tarjeta gráfica, disco duro).
- **Externos:** conectados fuera del equipo, a través de cables o interfaces inalámbricas (ej.: impresora, ratón, escáner).

1.1.2. Clasificación según tipo de conexión:

- **Periféricos alámbricos:** se conectan por cable (USB, HDMI, SATA).
- **Periféricos inalámbricos:** utilizan tecnologías como **Bluetooth, Wi-Fi, NFC** para comunicarse con el sistema sin cables.

1.1.3. Clasificación funcional

Desde el punto de vista de su función en el sistema informático, los periféricos se dividen en tres grandes grupos: **periféricos de entrada, de salida y mixtos**. Esta clasificación se basa en la **dirección del flujo de información** entre el usuario (o el entorno físico) y el ordenador.

a. Periféricos de entrada

Los periféricos de entrada permiten al usuario **introducir datos, órdenes o señales en el sistema informático**. Es decir, capturan información del entorno físico o del usuario y la transforman en datos digitales que el ordenador puede procesar. Son imprescindibles para cualquier tarea que implique interacción activa del usuario, entrada de datos o control del entorno.

Ejemplo	Función principal
Teclado	Introducción de texto, comandos y funciones especiales
Ratón / touchpad	Control del puntero y selección de elementos
Escáner	Digitalización de documentos o imágenes físicas
Cámara web	Captura de vídeo o imágenes en tiempo real
Micrófono	Captura de voz o sonido ambiental

b. Periféricos de salida

Los periféricos de salida son aquellos que permiten al sistema **presentar los resultados del procesamiento al usuario** o enviarlos al mundo exterior. Transforman la información digital en formatos que las personas puedan percibir: visuales, impresos, auditivos, etc. Estos dispositivos son esenciales para que el usuario pueda **interpretar, verificar y utilizar los resultados** generados por el sistema.

Ejemplo	Función principal
Monitor	Visualización gráfica de la interfaz y resultados
Impresora	Reproducción física de documentos o imágenes
Altavoces	Reproducción de audio
Proyector	Ampliación visual en pantallas grandes

c. Periféricos mixtos (entrada/salida)

Los periféricos mixtos (o de entrada/salida) son capaces de **recibir y enviar información**, es decir, **cumplen funciones tanto de entrada como de salida**, ya sea de forma simultánea o alterna. Son especialmente útiles en tareas que requieren interacción bidireccional o procesamiento complejo.

Ejemplo	Función dual
Pantalla táctil	Entrada mediante contacto y salida visual simultánea
Impresora multifunción	Escanea (entrada), imprime (salida), copia (mixta)
Disco externo USB	Lee y escribe datos (entrada y salida de almacenamiento)
Router / módem	Envía y recibe datos por red

1.2. CONECTIVIDAD: INTERFACES FÍSICAS Y LÓGICAS

Para que un periférico pueda **comunicarse eficazmente con el ordenador**, no basta con enchufarlo físicamente al equipo: es imprescindible que exista una **conexión lógica** que permita **reconocerlo, configurarlo y controlarlo**. Esta conectividad se estructura en dos niveles esenciales y complementarios:

- **Interfaces físicas:** elementos de hardware que permiten establecer la conexión material entre el periférico y el equipo.
- **Interfaces lógicas:** componentes de software que gestionan la comunicación entre el sistema operativo y el dispositivo.

1.2.1. Interfaces físicas (hardware)

Las interfaces físicas están formadas por **conectores, puertos, cables o buses** que permiten la **transmisión de datos, energía o señales de control** entre el equipo principal y el periférico.

Clasificación por tipo de función

Tipo de conexión	Ejemplos de interfaz	Uso típico
Datos y energía	USB, Thunderbolt, USB-C	Teclado, ratón, memorias, impresoras
Solo vídeo	VGA, HDMI, DisplayPort, DVI	Monitores, proyectores
Solo audio	Jack 3.5 mm, S/PDIF	Micrófonos, altavoces
Almacenamiento	SATA, M.2, NVMe, U.2, eSATA	Discos duros, SSD, unidades ópticas
Red	RJ-45 (Ethernet), Wi-Fi, Bluetooth	Routers, impresoras en red, NAS

Tabla comparativa de interfaces comunes

Interfaz	Tipo	Velocidad	Uso habitual
USB 2.0	Serie	480 Mbps	Teclados, ratones, memorias
USB 3.x	Serie	Hasta 20 Gbps	SSDs externos, cámaras, monitores
HDMI 2.1	Serie	Hasta 48 Gbps	Salida de vídeo/audio (permite 4K a 120 Hz u 8K a 60 Hz)
DisplayPort 2.1	Serie	Hasta 80 Gbps	Monitores de alta resolución (8K a 60 Hz, 4K a más de 240 Hz)
SATA III	Serie	600 MB/s	Discos duros y SSD tradicionales
NVMe (PCIe 4.0 / 5.0)	Serie	Hasta 7.000 MB/s (PCIe 4.0) / ~14.000 MB/s (PCIe 5.0)	SSDs de alto rendimiento
Thunderbolt 4 / 5	Serie	Hasta 40 Gbps	(TB4) o 80 Gbps, 120 Gbps en modo ráfaga (TB5) Conexiones de vídeo, datos y energía (hasta 240 W)
PS/2	Paralelo	Bajo (legacy)	Teclado y ratón antiguos
VGA	Analógica	640x480 a 1920x1080	Monitores antiguos o proyectores legacy

1.2.2. Interfaces lógicas (software)

Las interfaces lógicas permiten que el **sistema operativo entienda e interactúe** con el periférico una vez conectado. Su función es garantizar la compatibilidad y gestionar correctamente los recursos del sistema.

Componentes clave:

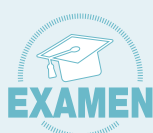
Elemento lógico	Función principal
Driver (controlador)	Software específico que actúa como traductor entre el SO y el hardware.
Plug & Play (PnP)	Sistema que detecta automáticamente nuevos dispositivos y busca el driver apropiado.
Gestor de dispositivos	Herramienta del SO que permite ver, actualizar o eliminar dispositivos conectados.

1.2.3. Sistemas operativos y gestión de interfaces

Para que un sistema operativo pueda gestionar correctamente los periféricos conectados, no solo es necesario que exista una conexión física adecuada, sino también herramientas lógicas que permitan su detección, configuración y control.

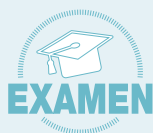
Cada sistema operativo ofrece utilidades específicas —ya sean gráficas o mediante línea de comandos— que permiten al usuario comprobar si un dispositivo ha sido reconocido, instalar o actualizar sus controladores, y diagnosticar posibles errores. A continuación, se presentan los principales métodos y herramientas que utilizan Windows, Linux y macOS para gestionar la conectividad lógica de los periféricos.

Windows: facilita mucho la gestión automática de periféricos gracias a su compatibilidad con Plug & Play y su enorme base de datos de drivers.



Herramienta	Descripción
Administrador de dispositivos	Utilidad gráfica integrada en el Panel de Control. Permite ver todos los periféricos instalados, actualizar o desinstalar drivers, y solucionar conflictos.
Windows Update	Servicio que, además de actualizaciones del sistema, descarga drivers oficiales certificados por Microsoft cuando se conectan nuevos dispositivos.

Linux (Ubuntu, Debian): En Linux, aunque existen utilidades gráficas, la consola sigue siendo muy útil para diagnóstico y control fino del hardware.



Comando / herramienta	Descripción
lsusb	Lista los dispositivos USB conectados. Ideal para verificar si se ha reconocido una memoria USB, un escáner o una impresora.
lspci	Muestra los dispositivos PCI y PCIe (como tarjetas gráficas, controladoras de red, etc.).
dmesg	Muestra mensajes del kernel. Se utiliza para observar en tiempo real la respuesta del sistema al conectar o desconectar un periférico.

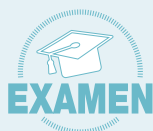
macOS: prioriza la experiencia de usuario, por lo que muchas tareas de gestión de dispositivos se realizan de forma automática o semi-automática.

Herramienta	Descripción
Perfil del sistema	Accesible desde el menú Apple (Acerca de este Mac > Informe del sistema). Proporciona información detallada sobre hardware, buses, puertos y periféricos.
Preferencias del sistema	Aplicación de configuración del sistema. Permite gestionar impresoras, ratones, teclados, sonido, red, Bluetooth, pantallas, etc., con una interfaz muy intuitiva.

2. CONECTIVIDAD DE PERIFÉRICOS

La **conectividad** de un periférico define **cómo se comunica con el sistema principal**, ya sea a través de cables o de forma inalámbrica, y qué tipo de datos puede intercambiar. Existen múltiples estándares, algunos en plena vigencia y otros considerados "legacy" por haber quedado obsoletos pero todavía presentes en entornos específicos o por compatibilidad.

2.1. PUERTOS E INTERFACES ESTÁNDAR



Los **puertos e interfaces estándar** son aquellos ampliamente adoptados en la informática moderna, especialmente en equipos personales, estaciones de trabajo y portátiles. Destacan por su **versatilidad**, **velocidad de transferencia** y **capacidad de transportar datos, audio, vídeo e incluso alimentación eléctrica**.

Principales interfaces:

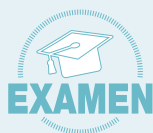
Interfaz	Uso principal
USB (Universal Serial Bus)	Entrada/salida general (teclados, ratones, almacenamiento, impresoras, cámaras)
USB Type-C	Conector reversible que admite USB3.x, USB4, DisplayPort y carga Power Delivery (hasta 240 W con USB PD 3.1, modo Extended Power Range)
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)	Salida de vídeo y audio digital para monitores, proyectores, TV.
DisplayPort	Salida de vídeo de alto rendimiento.
Thunderbolt	Comunicación de datos, vídeo y energía.

2.2. INTERFACES LEGACY

Se denominan **interfaces legacy** (heredadas) a aquellas que han quedado obsoletas o en desuso en equipos modernos, pero que siguen presentes en entornos industriales, científicos o por razones de compatibilidad con hardware antiguo.

Interfaces heredadas comunes:

Interfaz	Uso habitual en el pasado	Estado actual
PS/2	Conexión para teclados y ratones.	Sustituida por USB. Aún presente en BIOS y entornos seguros.
VGA	Salida de vídeo analógica.	Sustituida por HDMI/DisplayPort. Se usa en proyectores antiguos.
Puerto serie (RS-232)	Conexión de dispositivos como módems, terminales o impresoras antiguas.	Usado todavía en robótica, industria y configuración de redes.
Puerto paralelo (LPT)	Conexión de impresoras antiguas (su nombre proviene de «Line Printer»)	Totalmente obsoleto en la informática doméstica.

2.3. INTERFACES DE RED Y ALMACENAMIENTO

Estas interfaces permiten la **comunicación con dispositivos de almacenamiento masivo** y, en muchos casos, con redes o servidores. Son esenciales tanto para el rendimiento general del equipo como para tareas avanzadas de copia, backup, virtualización o servicios empresariales.

Interfaces de almacenamiento:

Interfaz	Uso principal	Características técnicas
SATA (Serial ATA)	Conexión de discos duros (HDD), SSD y unidades ópticas.	Hasta 600 MB/s (SATA III). Muy extendido.
NVMe (Non-Volatile Memory Express)	SSD de alto rendimiento.	Usa bus PCIe. Hasta 7.000 MB/s en PCIe 4.0 y hasta ~14.000 MB/s en PCIe 5.0.
SCSI (Small Computer System Interface)	Conexión de discos y cintas en entornos empresariales.	Rápido, robusto, sustituido por SAS.
SAS (Serial Attached SCSI)	Almacenamiento profesional en servidores.	Más fiable y rápido que SATA. Soporta discos dual-port.

2.4. CONEXIONES INALÁMBRICAS

Las **interfaces inalámbricas** permiten conectar periféricos sin necesidad de cables físicos, lo que mejora la movilidad y flexibilidad de uso, aunque a menudo con un **compromiso en velocidad, latencia o estabilidad**.

Tecnologías inalámbricas principales:

Las conexiones inalámbricas favorecen la portabilidad y la eliminación de cables, pero pueden verse afectadas por interferencias o limitaciones de alcance.

Tecnología	Uso típico	Características
Bluetooth 5.x	Ratones, teclados, auriculares, impresoras.	Bajo consumo. Rango corto (~10 m). Incluye el perfil LE Audio (audio de bajo consumo, desde Bluetooth 5.2).
Wi-Fi (5 / 6 / 6E / 7)	Comunicación con redes locales y almacenamiento NAS.	Alta velocidad (Wi-Fi 7 con velocidades teóricas de hasta 46 Gbps). Compatible con IPv4/IPv6.
NFC (Near Field Communication)	Conexión de corto alcance (tarjetas, móviles).	Rango muy limitado (menos de 10 cm). Usado en identificación y pagos.

3. ADMINISTRACIÓN DE PERIFÉRICOS

La **administración de periféricos** consiste en las acciones necesarias para que los dispositivos conectados a un sistema informático **sean reconocidos, configurados y gestionados correctamente**. Para ello, los sistemas operativos incorporan herramientas y mecanismos que permiten automatizar gran parte del proceso, pero también ofrecen opciones de configuración manual.

3.1. CONTROLADORES (DRIVERS)



Un **driver o controlador** es un programa que actúa como **intermediario entre el sistema operativo y un dispositivo de hardware**. Su función principal es **traducir las órdenes del sistema operativo** a un lenguaje que el dispositivo pueda entender, y viceversa. Un periférico sin su controlador adecuado puede no funcionar, hacerlo de forma limitada o provocar errores del sistema.

Funciones clave de un driver:

- Permite que el sistema operativo reconozca el periférico.
- Facilita la comunicación entre hardware y software.
- Gestiona las características específicas del dispositivo.
- Asegura un funcionamiento estable y eficiente del periférico.

Tipos de controladores:

- **Genéricos:** incluidos en el sistema operativo, compatibles con varios dispositivos similares.
- **Específicos del fabricante:** ofrecen todas las funciones del hardware (ideal para impresoras, tarjetas gráficas, etc.).

3.2. PLUG & PLAY

Plug & Play (PnP) es una funcionalidad integrada en los sistemas operativos modernos que permite la **detección, identificación, configuración e instalación automática de dispositivos de hardware** sin que el usuario tenga que intervenir manualmente.

Cuando un usuario conecta un dispositivo (por ejemplo, un ratón USB, una impresora o una cámara web), el sistema operativo inicia un proceso automático compuesto por varias fases:

1. **Detección física del dispositivo:** el sistema reconoce que se ha conectado un nuevo periférico a través de una interfaz (USB, PCIe, Bluetooth, etc.).
2. **Lectura del identificador de hardware (ID):** cada dispositivo tiene un código único que permite al sistema identificar su modelo y fabricante.
3. **Búsqueda de driver:** el sistema operativo consulta su base de datos interna para localizar un controlador compatible. Si no lo encuentra:
 - » Busca en **Windows Update** (en el caso de Windows).
 - » Recurre a **repositorios de paquetes** (en Linux).
 - » Verifica en **Software Update** (en macOS).
4. **Instalación y configuración:** una vez localizado, el driver se instala de forma automática, y el dispositivo queda listo para su uso.
5. **Notificación al usuario:** se muestra un mensaje indicando que el dispositivo está listo.

Sistema operativo	Soporte Plug & Play
Windows	Muy avanzado. Windows Update permite descargar e instalar drivers sin intervención.
Linux	Buen soporte en distribuciones modernas. Usa udev, modprobe, y sistemas de paquetes.
macOS	Integración completa. Apple incluye drivers genéricos en cada versión de macOS.

3.3. CONFIGURACIÓN EN SISTEMAS WINDOWS Y LINUX

Windows

Windows ofrece un entorno amigable para la configuración de hardware, con numerosas herramientas gráficas que facilitan la detección, actualización y gestión de dispositivos:

Herramienta	Descripción
Administrador de dispositivos	Permite ver todos los periféricos instalados, actualizar drivers, habilitar/deshabilitar dispositivos y diagnosticar errores.
Windows Update	Descarga e instala controladores automáticamente desde los servidores de Microsoft.
Panel de control / Configuración	Configura impresoras, pantallas, audio, Bluetooth, etc.
Herramientas del fabricante	Muchas marcas ofrecen utilidades específicas para configuración avanzada (ej.: Logitech Options, HP Smart, NVIDIA Control Panel, Realtek Audio Console).

Linux (Ubuntu, Debian, Fedora, etc.)

Linux proporciona una combinación de herramientas gráficas y de línea de comandos para configurar y diagnosticar dispositivos. Aunque tradicionalmente se asociaba a una configuración manual, hoy muchas distribuciones hacen este proceso muy accesible.

a. Herramientas de consola comunes:

Comando	Función
<code>lsusb</code>	Lista todos los dispositivos conectados vía USB.
<code>lspci</code>	Muestra todos los dispositivos conectados por bus PCI/PCIe.
<code>dmesg</code>	Muestra mensajes del kernel, útil para ver qué ocurre al conectar un dispositivo.
<code>modprobe</code>	Carga un módulo (driver) manualmente.
<code>lsmod</code>	Lista los drivers actualmente cargados.

b. Gestores de paquetes:

Los drivers se instalan desde repositorios oficiales mediante comandos como:

- `apt install nombre-paquete` (Debian/Ubuntu)
- `dnf install` o `yum install` (Fedora/Red Hat)
- `pacman -S` (Arch Linux)

Herramientas gráficas disponibles:

Distribución	Herramienta	Descripción
Ubuntu	"Controladores adicionales"	Permite instalar drivers propietarios (por ejemplo, NVIDIA o Broadcom).
KDE Neon	"Preferencias del sistema > Controladores"	Interfaz integrada para gestionar hardware y drivers.
GNOME	"Configuración > Dispositivos"	Opciones para impresoras, pantalla, sonido y energía.

3.4. GESTIÓN DE DISPOSITIVOS DESDE EL SISTEMA OPERATIVO

Una vez instalados, los periféricos deben ser **gestionados adecuadamente** para asegurar su correcto funcionamiento, su disponibilidad, y para solucionar posibles conflictos o errores.

Herramientas de gestión:

- **Administrador de dispositivos** (Windows): muestra jerarquía de hardware, permite ver el estado, actualizar drivers, desactivar dispositivos problemáticos.
- **Centro de impresión y escáneres**: para agregar impresoras y configurar sus opciones.
- **Configuración del sistema / Panel de control**: para ajustar propiedades de sonido, pantalla, ratón, etc.
- **Gestores de red**: administran tarjetas de red, conexiones Wi-Fi o cableadas.
- **Utilidades de terceros**: proporcionadas por los fabricantes para funciones avanzadas.

4. PERIFÉRICOS DE IMPRESIÓN

Los **periféricos de impresión** permiten transferir información digital a un soporte físico, generalmente papel, aunque también pueden trabajar con plásticos, telas u otros materiales. Su evolución ha hecho posible combinar funcionalidades como escaneado, copia o fax, dando lugar a **equipos multifunción (MFP)**.

Antes de analizar los distintos tipos de impresoras, es importante introducir el concepto de resolución de impresión, ya que constituye uno de los principales indicadores de calidad. La resolución expresa el nivel de detalle que una impresora es capaz de reproducir en un soporte físico y, formalmente, se mide en PPP (Puntos Por Pulgada) o DPI (Dots Per Inch). Cuanto mayor es este valor, mayor será la nitidez y precisión de los elementos impresos.

4.1. TIPOS DE IMPRESORAS

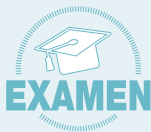
Las impresoras pueden clasificarse en función de **su tecnología de impresión** y de si funcionan mediante **impacto físico sobre el papel o no**:

4.1.1. Impresoras de impacto

Las **impresoras de impacto** fueron las primeras tecnologías utilizadas para la impresión en entornos informáticos. Funcionan mediante un **mecanismo mecánico que golpea una cinta entintada contra el papel**, similar a las máquinas de escribir tradicionales. Este tipo de impresoras produce una copia física de los caracteres o gráficos mediante contacto directo con el papel.

Tipo	Características
Matriciales (dot-matrix)	Forman caracteres con una matriz de agujas. Económicas, duraderas, adecuadas para formularios en multicopia.
De margarita (daisy wheel)	Cada caracter está en una "pétalo" metálico. Ofrecen mejor calidad, pero son lentas.
De línea	Imprimen una línea completa a la vez. Uso industrial, rápidas pero ruidosas.

4.1.2. Impresoras sin impacto



Las **impresoras sin impacto** no utilizan contacto físico directo entre un cabezal y el papel. Son **más silenciosas, rápidas, versátiles** y ofrecen **mayor calidad de impresión**. Emplean diversas tecnologías para transferir la tinta, el tóner o el calor al papel.

Principales tecnologías:

Tipo	Funcionamiento	Ventajas	Aplicaciones comunes
Inyección de tinta	Pulveriza gotas microscópicas de tinta sobre el papel.	Económicas, buena calidad fotográfica.	Uso doméstico, fotografía, oficinas.
Láser	Usa un láser para formar una imagen electroestática que se transfiere al papel con tóner y se fija mediante el fusor, componente encargado de aplicar calor y presión.	Rápidas, bajo coste por página, buena calidad de texto.	Oficinas, centros de impresión.
Térmicas directas	Aplican calor a un papel termosensible.	Muy silenciosas, sin tinta ni tóner.	Tickets, etiquetas, TPV.
Térmicas por transferencia	Calientan una cinta con tinta que se transfiere al papel.	Mayor durabilidad de impresión.	Etiquetas adhesivas, pulseras médicas.
3D	Funden material plástico (filamento) capa por capa para formar objetos tridimensionales.	Innovadoras, permiten prototipado rápido.	Ingeniería, diseño, educación, medicina.

4.2. TECNOLOGÍAS DE IMPRESIÓN Y CONSUMIBLES

Cada tipo de impresora emplea una **tecnología de impresión específica** y requiere **consumibles determinados** para funcionar correctamente. Estos factores influyen directamente en la **calidad de salida**, el **coste por página**, la **frecuencia de mantenimiento** y el **uso recomendado** para cada entorno (doméstico, profesional, industrial, etc.).

Tecnología	Consumible principal	Características destacadas
Inyección de tinta	Cartuchos de tinta líquida	Buena calidad fotográfica. Cartuchos pueden secarse. Coste medio-alto por página.
Inyección con tanque (Ecotank)	Tanques de tinta recargables	Muy bajo coste por página. Ideal para alto volumen. Requiere relleno manual.
Láser	Tóner (polvo seco)	Alta velocidad. Bajo coste por página. Ideal para texto. Mayor coste inicial.
Térmica directa	Papel térmico especial	No necesita tinta. Bajo mantenimiento. El papel se degrada con el tiempo.
Térmica por transferencia	Cinta de tinta sólida	Mayor durabilidad. Mejor calidad que la directa. Uso en etiquetado profesional.
Sublimación	Cintas de tinta por calor	Alta calidad de imagen, colores vivos. Uso profesional (fotografía, carnets).
Impresión 3D	Filamento plástico (PLA, ABS, etc.)	Se funde y deposita capa a capa. Variedad de materiales. Requiere calibración precisa.



Modelos con sistemas de tinta continua (Ecotank / Megatank / SmartTank)

Algunas marcas han desarrollado sistemas de tinta recargable para reducir el coste por página y evitar el uso constante de cartuchos:

Epson Ecotank, Canon Megatank, HP Smart Tank

Disponen de **depósitos de tinta visibles** que pueden rellenarse con botellas.

Están diseñadas para usuarios con **altos volúmenes de impresión**.

El coste por página es de los más bajos del mercado.

4.3. ESCÁNERES MULTIFUNCIÓN Y EQUIPOS MFP

Los **equipos multifunción** (MFP, por sus siglas en inglés: *Multifunction Printer*) son dispositivos que **combinan varias funciones en una sola unidad** compacta y versátil. Están diseñados para ofrecer soluciones integradas en el hogar y la oficina, reduciendo costes y espacio, y simplificando la gestión de documentos.

Tipos de escáner integrados en MFP y dispositivos individuales

Tipo de escáner	Descripción
Cama plana (flatbed)	Documento colocado sobre un cristal. Ideal para libros, fotografías, carnets.
Alimentador automático (ADF)	Permite escanear varias páginas en secuencia sin intervención manual. Útil para documentos largos.
Portátil (USB)	Tamaño reducido. Se conecta al PC por USB. Ideal para uso móvil o en campo.
Doble cara (duplex)	Escanear ambas caras de una hoja en un solo paso. Eficiente para archivado.

Funcionalidades avanzadas:

- OCR (*Reconocimiento óptico de caracteres*): convierte texto impreso en texto editable.
- Escaneo en red: permite enviar documentos a otros equipos conectados.
- Escaneo a USB, email o nube.
- Control desde apps móviles o panel táctil.

En el entorno actual orientado a la **oficina digital y sin papel**, los equipos MFP y los escáneres inteligentes se han convertido en herramientas clave para la gestión documental.

5. PERIFÉRICOS DE ALMACENAMIENTO

Los **periféricos de almacenamiento** permiten guardar de forma permanente o temporal los datos del sistema, del usuario y de las aplicaciones. Existen múltiples tecnologías que se diferencian en capacidad, velocidad, tipo de acceso, portabilidad y coste. Su elección depende del uso previsto: desde el almacenamiento masivo hasta soluciones portátiles o de red.

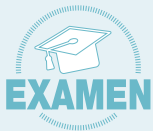
5.1. DISCOS DUROS (HDD): ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

El **disco duro (Hard Disk Drive, HDD)** es un dispositivo de almacenamiento **magnético** no volátil que ha sido durante décadas el estándar en ordenadores personales y servidores.

Estructura interna:

- **Platos metálicos** recubiertos de material magnético.
- **Cabezas lectoras/escritoras** montadas sobre un brazo mecánico.
- **Motor de rotación** que gira los platos a alta velocidad (5.400–10.000 RPM).
- **Controlador electrónico** que gestiona la lectura/escritura.

Organización lógica:



- **Pistas:** circunferencias concéntricas en cada cara del plato.
- **Sectores:** divisiones de las pistas (unidad mínima de lectura). Los discos duros actuales emplean de forma nativa sectores de 4 KB (Advanced Format), aunque muchos siguen emulando sectores de 512 B (modo «512e») por compatibilidad con sistemas y programas antiguos..
- **Cilindros:** conjunto de pistas alineadas verticalmente entre platos.
- **Clústeres:** agrupaciones de sectores gestionadas por el sistema de archivos.

Características técnicas:

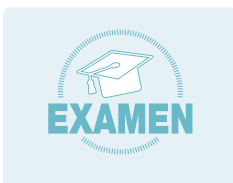
- Capacidades actuales: desde 500 GB hasta 32 TB en discos de gama profesional con tecnología HAMR (con hoja de ruta anunciada a 36-40 TB).
- Interfaces: SATA III (habitual), SAS (entornos profesionales).
- Ventajas: gran capacidad y bajo coste por GB.
- Inconvenientes: mecánicos, más lentos y frágiles que los SSD.

5.2. UNIDADES DE ESTADO SÓLIDO (SSD): CARACTERÍSTICAS E INTERFACES

Los **SSD (Solid State Drive)** son dispositivos sin partes móviles que utilizan **memoria flash NAND** para almacenar datos de forma electrónica, lo que los hace **más rápidos, silenciosos y resistentes** que los HDD.

Ventajas principales:

- Acceso casi instantáneo (tiempos de latencia muy bajos).
- Mayor velocidad de lectura y escritura.
- Menor consumo energético.
- Mayor resistencia a golpes.

Interfaces y formatos comunes:

Formato físico	Interfaz	Características
2.5" SATA	SATA III	Compatible con portátiles y sobremesa, hasta 600 MB/s.
M.2 SATA	SATA sobre bus M.2	Igual que el anterior, pero más compacto.
M.2 NVMe	PCIe	Alta velocidad: hasta 7.000 MB/s en PCIe 4.0 y hasta ~14.000 MB/s en PCIe 5.0. Usado en equipos modernos.
U.2	PCIe	Alta velocidad. Más usado en servidores.
PCIe (tarjeta AIC)	PCIe x4 o superior	SSD como tarjeta de expansión. Máximo rendimiento.

5.3. UNIDADES ÓPTICAS: CD/DVD/BLU-RAY

Las **unidades ópticas** son dispositivos de almacenamiento que utilizan un **haz láser para leer y escribir datos en discos plásticos** recubiertos con una capa reflectante. Aunque han perdido protagonismo frente a soluciones como **memorias USB, discos duros externos y almacenamiento en la nube**, todavía se utilizan en muchos entornos por su fiabilidad, bajo coste y facilidad de uso.

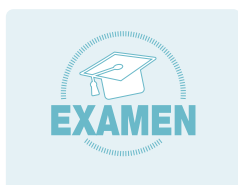
Tecnología de funcionamiento

El principio de funcionamiento de las unidades ópticas se basa en:

- **Lectura:** un láser de baja potencia se refleja en la superficie del disco, donde las variaciones (pits y lands) codifican los datos.
- **Escritura** (en discos grabables): el láser "quema" pequeñas marcas que modifican la reflectividad del material para codificar la información.

Las unidades ópticas pueden ser de **solo lectura (ROM)**, **grabables (R)** o **regrabables (RW / RE)**.

Tipos de discos ópticos



Tipo	Capacidad estándar	Uso común
CD-ROM	700 MB	Música, software, drivers antiguos
CD-R / CD-RW	700 MB	Grabación de datos, audio, copias personales
DVD-ROM	4,7 GB (simple capa)	Películas, distribución de software
DVD±R / DVD±RW	4,7 a 8,5 GB	Copias de seguridad, datos, presentaciones
Blu-ray (BD-ROM)	25 GB (simple), 50 GB (doble capa)	Películas en HD, videojuegos, backup de gran volumen
BD-R / BD-RE	25-128 GB	Grabación de alta capacidad, archivado digital

Formatos grabables y regrabables

Formato	Descripción
CD-R	Grabable una vez. No permite borrar ni modificar datos.
CD-RW	Regrabable. Permite borrar y escribir varias veces.
DVD±R	Grabable una sola vez. +R y -R indican el formato usado.
DVD±RW	Regrabable. +RW es más compatible con grabadoras modernas.
BD-R	Blu-ray grabable. Alta capacidad de grabación.
BD-RE	Blu-ray regrabable. Ideal para backup o edición frecuente.

Aunque **la mayoría de los equipos modernos ya no integran lector óptico**, estas unidades siguen teniendo presencia en:

- Equipos **industriales o institucionales** (educación, archivo, medicina).
- **Distribución de software en formato físico** (sistemas operativos, suites profesionales).
- **Películas, conciertos o juegos en ediciones coleccionista.**
- **Archivos de larga duración**, gracias a la estabilidad de los discos frente a imanes y golpes.

5.4. ALMACENAMIENTO EXTERNO Y UNIDADES FLASH

El **almacenamiento externo** agrupa aquellos dispositivos que permiten **guardar y transportar datos fuera del equipo principal**, facilitando la **movilidad, el respaldo, la transferencia entre dispositivos y el intercambio de archivos**. Estas soluciones son ampliamente utilizadas en entornos personales, profesionales, educativos y de emergencia (backup).

Ventajas del almacenamiento externo:

- **Portabilidad:** permiten transportar grandes volúmenes de información.
- **Backup y recuperación:** ideales para copias de seguridad automáticas o manuales.
- **Compatibilidad multiplataforma:** funcionan en Windows, Linux, macOS y dispositivos móviles.
- **Seguridad:** algunos modelos incluyen cifrado por hardware o software.

Tipos comunes de almacenamiento externo

Tipo	Características	Uso habitual
Disco duro externo (HDD)	Alta capacidad (hasta 20 TB), coste por GB reducido. Más frágiles y lentos.	Backup de gran volumen, almacenamiento masivo.
Unidad SSD externa	Rápida, resistente a golpes, sin partes móviles. Mayor coste por GB.	Transferencias rápidas, edición de vídeo, movilidad.
Memoria USB (pendrive)	Compacta, muy portátil. Capacidad desde 8 GB hasta 2 TB.	Transporte de documentos, arranque de sistemas.
Tarjetas de memoria (SD/microSD)	Usadas en cámaras, móviles, tablets, Raspberry Pi. Formato pequeño, requiere lector.	Fotografía, dispositivos embebidos. Nota de actualidad: ya existen tarjetas microSD de hasta 1,5 TB, y el nuevo estándar SD Express (basado en bus PCIe/NVMe) alcanza velocidades de hasta ~985 MB/s, con tarjetas microSD Express ya disponibles en el mercado.

Muchos modelos modernos incluyen tecnologías como **cifrado AES por hardware, software de backup automático**, compatibilidad con **OTC (On-The-Go)** para conectarse directamente a smartphones o tablets, y **resistencia al agua o golpes**.



Velocidad de transferencia: depende tanto del tipo de almacenamiento (HDD, SSD, flash) como de la interfaz (USB 2.0, 3.0, 3.2, Thunderbolt).

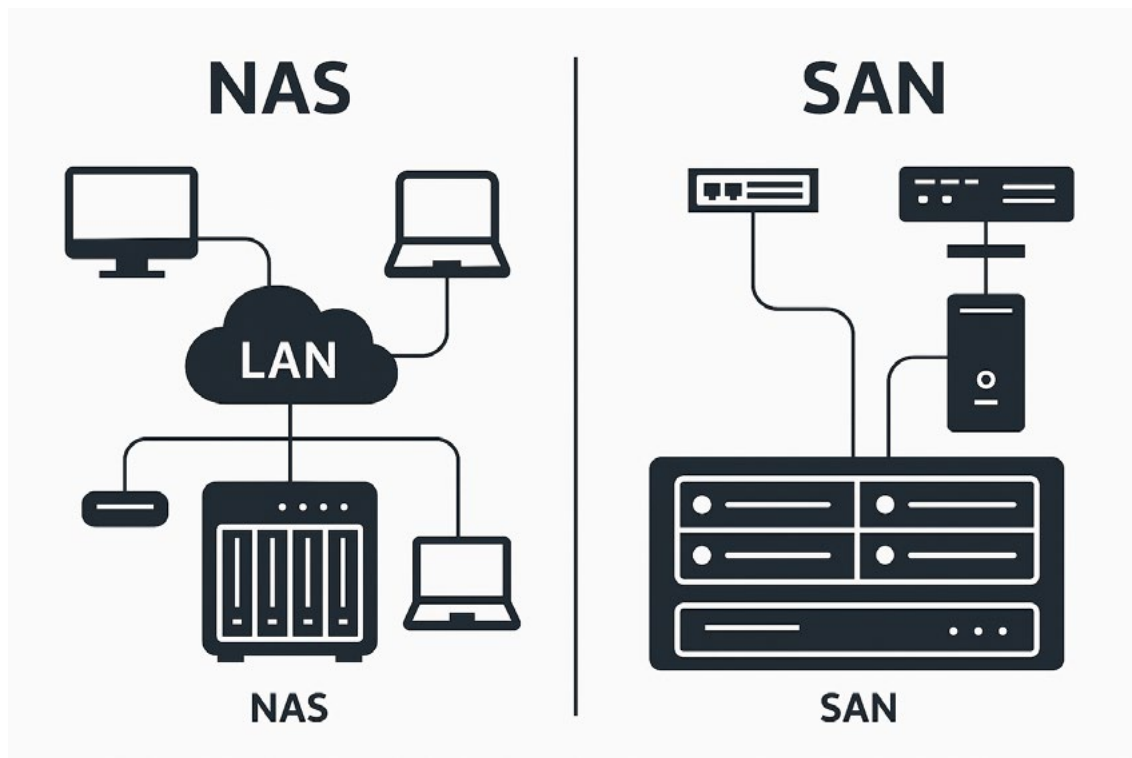
Sistemas de archivos: para compatibilidad entre sistemas operativos es habitual usar **exFAT** o **FAT32**, aunque para funciones avanzadas es preferible **NTFS (Windows)** o **EXT4 (Linux)**.

Arranque desde USB: muchas memorias flash permiten instalar sistemas operativos y arrancar desde ellas (Live USB).

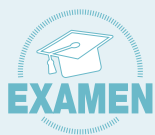
5.5. ALMACENAMIENTO EN RED: NAS, SAN

Los **sistemas de almacenamiento en red** permiten compartir recursos de almacenamiento entre varios equipos o usuarios a través de una red, ya sea local (LAN) o de área amplia (WAN). Estos sistemas son fundamentales para entornos donde se requiere **acceso simultáneo, redundancia, seguridad y eficiencia en la gestión de datos**, como en empresas, centros de datos o instituciones educativas.

Existen dos soluciones principales: **NAS (Network Attached Storage)** y **SAN (Storage Area Network)**, cada una con su arquitectura y objetivos específicos.



5.5.1. NAS (Network Attached Storage)



El NAS es un **dispositivo autónomo conectado a la red local (LAN)** que ofrece almacenamiento centralizado a través de protocolos de red estándar.

Características principales:

- Tiene su propio sistema operativo optimizado para funciones de almacenamiento.
- Facilita el acceso compartido a archivos desde cualquier dispositivo de la red.
- Soporta servicios de copia de seguridad, multimedia, sincronización en la nube y vigilancia IP.

Protocolos de acceso comunes:

- **SMB/CIFS:** usado por Windows.
- **NFS:** usado por sistemas Unix/Linux.
- **FTP/SFTP:** acceso remoto por Internet.
- **WebDAV:** acceso vía HTTP.

Usos frecuentes:

- Almacenamiento para grupos de trabajo.
- Copias de seguridad automáticas.
- Servidores de medios (Plex, DLNA).
- Sincronización con servicios como Google Drive, Dropbox o OneDrive.

5.5.2. SAN (Storage Area Network)



Una SAN es una **red de almacenamiento dedicada** que permite a varios servidores acceder a dispositivos de almacenamiento como si fueran discos duros locales.

Características técnicas:

- Alta velocidad y baja latencia.
- Conectividad mediante **Fibre Channel (FC)** o **iSCSI** sobre Ethernet.
- Utiliza dispositivos como **switches SAN**, **controladoras RAID**, y **cabinas de discos**.

Acceso a nivel de bloque:

A diferencia del NAS (que accede a archivos), la SAN proporciona **acceso a bloques de datos**, lo que permite **formatearlos y usarlos como discos duros físicos** por los servidores conectados.

Entornos de uso:

- Centros de datos con múltiples servidores.
- Bases de datos de alto rendimiento.
- Virtualización (VMware, Hyper-V).
- Aplicaciones empresariales críticas (ERP, CRM, etc.).

6. PERIFÉRICOS DE VISUALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

Los periféricos de visualización permiten al usuario **observar la información generada o procesada por el ordenador**, ya sea en forma de texto, gráficos, imágenes o vídeo. Por su parte, los dispositivos de digitalización transforman información física (documentos, imágenes, objetos reales, sonido) en datos digitales que pueden almacenarse, editarse o transmitirse.

6.1. MONITORES: TECNOLOGÍAS, RESOLUCIONES Y CONECTIVIDAD

Los **monitores** son el periférico de salida visual más habitual. Se usan tanto en entornos domésticos como profesionales y están disponibles en múltiples tamaños, tecnologías y resoluciones.

Tecnologías de pantalla:

Tecnología	Características
LCD (Liquid Crystal Display)	Uso generalizado. Requiere retroiluminación.
LED (Light Emitting Diode)	Variante de LCD con retroiluminación LED. Más eficiente.
OLED (Organic LED)	Iluminación por píxel. Mejor contraste y color. Costosa.
IPS (In-Plane Switching)	Ángulos de visión y color mejorados. Ideal para diseño.
VA (Vertical Alignment)	Mejor contraste que IPS/TN; ángulos de visión y tiempo de respuesta intermedios. Muy habitual en monitores curvos y de gran formato.
TN (Twisted Nematic)	Menor coste y tiempo de respuesta rápido.

Resoluciones comunes:

Denominación	Resolución	Uso típico
HD	1280×720	Uso básico
Full HD (FHD)	1920×1080	Estándar en oficinas y hogar
QHD / WQHD	2560×1440	Diseño, juegos avanzados
4K / UHD	3840×2160	Vídeo, diseño profesional
8K	7680×4320	Contenido ultra-HD, cine

Conectividad:

- **HDMI:** estándar multimedia universal.
- **DisplayPort:** mejor para altas tasas de refresco.
- **USB-C / Thunderbolt:** vídeo, datos y energía en un solo cable.
- **VGA / DVI:** interfaces legacy.

6.2. PROYECTORES Y PANTALLAS INTERACTIVAS

Proyectores: Dispositivos de salida visual que proyectan una imagen sobre una superficie externa (pantalla o pared). Utilizados en educación, presentaciones y cine en casa.

Tipo de proyector	Tecnología	Ventajas
LCD	Paneles de cristal líquido	Buena calidad de color.
DLP	Microespejos digitales	Imágenes nítidas y compactas.
Láser	Fuente de luz láser	Larga vida útil, alto brillo y contraste.

Pantallas interactivas: Superficies digitales táctiles que permiten interactuar directamente con los contenidos, como si fueran pizarras electrónicas.

- Integran pantalla, sistema táctil y software.
- Uso en aulas, reuniones y colaboración remota.
- Pueden reemplazar al proyector tradicional.

6.3. CÁMARAS Y MICRÓFONOS

Cámaras: Capturan imagen fija o en movimiento. Su integración en ordenadores portátiles y monitores las hace esenciales para videoconferencias.

Tipo	Uso habitual
Cámara web (USB)	Videollamadas, vigilancia
Cámara digital (DSLR/mirrorless)	Producción audiovisual
Cámaras IP	Seguridad en red

Micrófonos: Capturan sonido del entorno. Integrados o externos, se conectan por USB o jack de 3,5 mm.

Tipo	Aplicación
Condensador	Grabación profesional
Dinámico	Voz en directo, resistente
Lavalier (solapa)	Presentaciones, eventos

6.4. DIGITALIZACIÓN 3D Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

La **digitalización 3D** permite captar la forma de un objeto real y convertirla en un modelo tridimensional digital.

Escáneres 3D:

- Usan láser, luz estructurada o fotogrametría.
- Aplicaciones: ingeniería inversa, medicina, patrimonio cultural, videojuegos.

Otras tecnologías emergentes:

- **Interfaz háptica:** retroalimentación táctil para simular el tacto físico.
- **Realidad aumentada:** superposición de elementos digitales sobre el entorno real.
- **Captura de movimiento (motion capture):** análisis de movimientos humanos para animación o biomecánica.



© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

Queda rigurosamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación total o parcial de esta obra sin el permiso escrito de los titulares de los derechos de explotación.